

S9 · 마지막 자료

노출과 재피드백

검증된 MVP를 노출하고, 4종 데이터로 살아있는 페르소나로 진화하고, 다음 단계 결정을 손에 쥘다

— 이론 학습 목표

- 01 검증된 MVP와 시장이 원하는 것의 차이를 한 문장으로 설명한다
- 02 세 축 데이터(응답·Clarity·Sentry·이벤트 추적)에서 신호와 잡음을 구분한다
- 03 페르소나 3단계 진화(가설 → 검증된 → 살아있는)의 마지막 단계로 갱신한다
- 04 다음 사이클 결정 3 갈래(Pivot · Persevere · Kill)를 본인 데이터로 적용한다
- 05 16시간 + 5시간 학습 사이클을 한 바퀴 닫고 다음 단계 결정을 손에 쥔다

— 이론 1

노출의 기획적 의미

검증된 MVP를 실제 사용자에게 공개하고 데이터 수집

- 01 검증된 MVP와 시장의 거리를 인식한다
- 02 두 축 안전망이 본 단계에서 어떻게 재활용되는지 안다
- 03 노출 카피와 첫 검증 카피의 톤 차이를 구분한다

노출의 정의

Exposure — 검증된 MVP를 실제 사용자에게 공개하고 데이터 수집

노출(Exposure)은 **검증된 MVP를 실제 사용자에게 공개하고 데이터를 수집하는 단계**이다.

자료 1부터 자료 8까지 작업자가 만든 모든 것은 **본인이 옳다고 믿은 것**이다. 페르소나도 본인이 그렸고, 가설도 본인이 세웠고, MVP도 본인이 검증된 페인포인트 위에서 만들었다.

자료 2의 능동·수동 검증을 거쳤고, 자료 3의 NotebookLM으로 출처를 확인했고, 자료 7의 scenario-verifier로 시나리오 통과를 확인했다. 그러나 이 모든 검증은 작업자가 직접 만나거나 분석한 데이터 위에서 일어났다.

단정 1

검증된 MVP는 시장이 원하는 것과 다르다.

근거

자료 1의 '첫 가설이 그대로 살아남는 비율은 평균 30% 미만' 통계와 직접 연결.

귀결

본 단계의 데이터가 그 차이를 처음으로 가시화한다.

노출의 본질

노출은 작업자의 믿음을 시험하는 단계가 아니라 **작업자의 모름을 발견하는 단계**이다.

발견	결과
모름이 발견됨	갱신할 페르소나와 PRD가 있음
모름이 발견 안 됨	5 Whys가 충분히 깊지 못했거나 페르소나가 너무 좁음

차이가 크다고 실패가 아니다. 차이를 **측정**했다는 사실이 다음 사이클의 출발점이 된다.

두 축 안전망의 재활용

자료 2에서 도입한 두 축 안전망이 본 단계에서 다시 작동한다.

비교	자료 2 두 축	본 단계 두 축
능동	콜드 메일 카피로 인터뷰 요청	재피드백 메일로 사용 후기 요청
수동	Playwright MCP로 커뮤니티 글 스크래핑	분석 도구 3종이 자동 수집
데이터터 본질	<i>문제가 진짜인가</i> 측정	<i>MVP가 문제를 푸는가</i> 측정

응답률 5-15% 현실은 본 단계에서도 같다. 컨택 10명에 보내면 응답 1-2명 기대.

이론 1 · 응답 0건 진입

응답 0건이어도 진입 가능

응답이 0건이어도 분석 도구의 데이터가 다음 사이클 결정의 입력이 된다.

안티패턴

"응답이 0건이라 다음 단계로 못 갑니다"

→ 한 축 의존

양호

"능동 응답 0건이어도 Clarity 세션으로 분석 진입"

→ 두 축 안전망의 재활용

노출 커피의 톤 차이

자료 8 과제로 준비된 재피드백 메일 카피는 "드디어 만들었습니다" 톤이다.

비교	자료 2 쿨드 메일	본 단계 재피드백 메일
목적	페인포인트 확인	솔루션 검증
질문	"이런 문제를 겪고 계신가요?"	"이런 문제를 풀어봤는데 진짜 풀렸나요?"
응답률	5-15%	자료 2 응답자에게 보내면 더 높음

자료 2에서 인터뷰에 응답한 1-3명이 본 단계의 1차 발송 대상이 된다. 한 번 답해준 사람에게 결과물을 보여주는 것이 응답률이 가장 높다.

챕터 용어 해설

노출의 기획적 의미 섹션에서 반복되는 핵심 용어

노출	검증된 MVP를 실제 사용자에게 공개하고 데이터를 수집하는 단계
재피드백	자료 2 첫 검증에 이어 솔루션 동작 후의 두 번째 검증
거리 측정	작업자의 믿음과 시장 반응 사이의 차이를 데이터로 확인
두 축 안전망	능동(재피드백 메일) + 수동(분석 도구)

— 이론 2

세 축 데이터 해석

신호와 잡음, 네 종류 데이터의 역할, NotebookLM 재오픈

- 01 신호와 잡음을 30% 기준 또는 3-5건 기준으로 구분한다
- 02 네 종류 데이터(응답·Clarity·Sentry·이벤트 추적)의 역할 차이를 안다
- 03 NotebookLM 재오픈으로 교차 분석한다

이론 2 · 1명 행동

1명의 행동은 신호가 아니다

데이터 해석에서 가장 흔한 실수는 1명의 행동을 시장의 신호로 착각하는 것

안티패턴

한 사용자가 키워드 입력에서 막힘

→ 입력 방식 즉시 변경

양호

10명 중 7명이 같은 자리에서 막힘

→ 신호 확인 후 변경

단정 2

**한 사용자의 한 행동은 신호가 아니다.
패턴이 신호다.**

신호 판단 기준

패턴이 신호 — 3 기준으로 판단

기준	적용
30% 이상	사용자의 30% 이상에서 반복되면 신호
3건 미만	단발 행동은 잡음으로 분류, 메모만
본 학습 현실	10-30명 수준에서는 3-5명 같은 행동도 신호로 봄

30%는 절대적 기준이 아니라 작업자의 판단 가이드. 사용자 수가 적은 본 학습에서는 절대 수치도 함께 본다.

4종 데이터의 역할 차이

자료 8의 분석 도구 3종 + 자료 2의 능동 응답 — 서로 다른 질문에 답함

데이터	답하는 질문	본 단계 의사결정
응답	페르소나가 무엇을 느꼈는가	페르소나 갱신, PRD 일부 수정
Clarity	페르소나가 어디서 막혔는가	UX 개선
Sentry	우리가 모르는 에러가 얼마나 있는가	버그 수정
이벤트 추적	PRD 가설이 통과했는가	PRD 갱신 또는 Pivot

네 종류가 서로 다른 질문에 답한다. 한 데이터로 모든 결정을 내리지 않는다.

응답의 특징

응답(능동 데이터)은 페르소나의 말을 모은다

강점 깊이 있음 (후속 질문 가능)	약점 편향 큼 (응답자는 가장 적극적인 사용자)
응답을 시장 전체의 의견으로 받아들이면 안 된다. 깊은 한 사례로 본다.	

이론 2 · CLARITY 특징

Clarity의 특징

Clarity(수동·행동 데이터)는 페르소나의 **행동을 모은다**

강점 1

폭이 넓고 편향 적음

강점 2

세션 리플레이로 영상 재생

약점

"왜 그렇게 행동했는지" 추측만 가능

Sentry의 특징

Sentry(수동·에러 데이터)는 **사용자가 알려주지 않은 에러**를 자동 수집

사용자 신뢰 침식의 안전망

1

사용자는 에러 만나도 안 알려줌

2

그냥 떠남

3

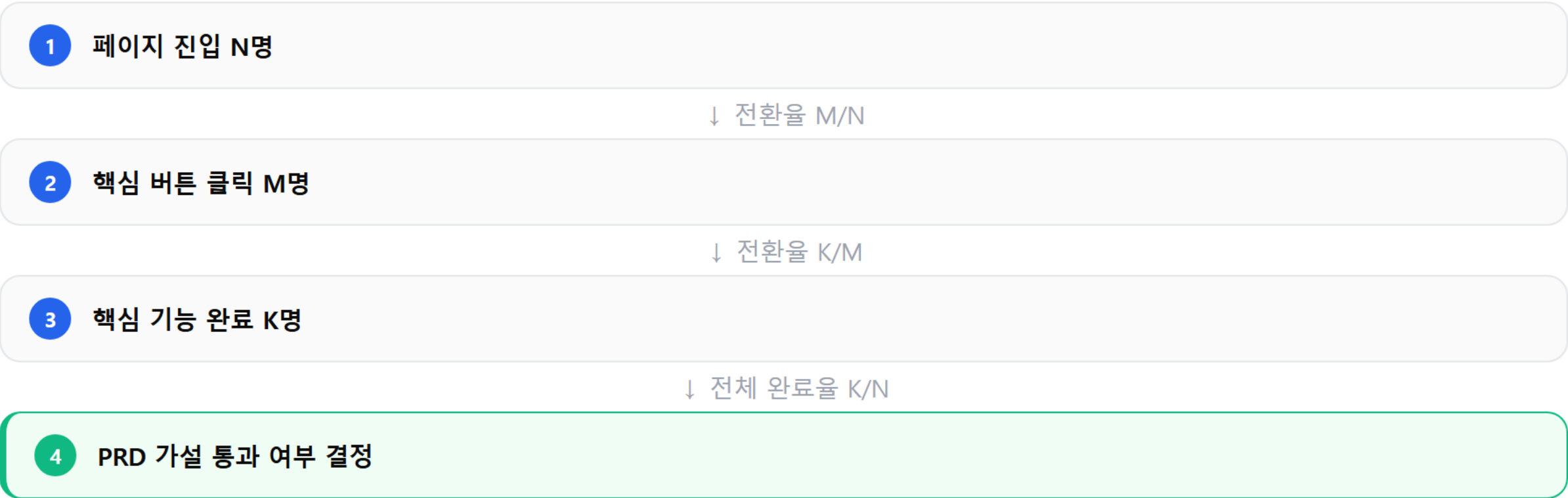
Sentry가 자동 수집 → 작업자에게 알림

5%의 사용자가 timeout을 만났다는 사실을 Sentry가 알려주지 않으면 영원히 모른다.

이론 2 · 이벤트 추적 특징

이벤트 추적의 특징

이벤트 추적(수동·가설 데이터)은 PRD 가설의 **통과율**을 숫자로 측정한다



NotebookLM 재오픈

자료 3에서 만든 노트북이 본 단계에서 다시 사용된다

자료 3 노트북에 추가 업로드

- 응답 정리 메모
- Clarity 세션 메모
- Sentry 에러 요약
- 이벤트 추적 전환율 데이터

→ 4종 데이터를 한 컨텍스트에서 분석

교차 질문 가능

- 응답 패턴이 행동 데이터에서도 보이는가?
- PRD 가설 미통과가 어떤 에러와 연결되는가?

자료 3의 노트북이 21시간 후에 다시 살아난다. 학습의 누적 구조가 본 단계에서 체감된다.

이론 2 · 안티 VS 종합 해석

안티패턴 vs 종합 해석

한 데이터로 결정 X — 4종 데이터의 종합 패턴

안티패턴

"응답 1명이 좋다고 했으니 PRD 통과"

→ 1명을 시장으로 착각

양호 — 종합 해석

"응답 1명 + Clarity 5건 + 완료율 60%를 NotebookLM에서 함께 본 뒤
패턴 추출"

→ 4종 데이터의 종합 해석

2. 챕터 용어 해설

4개 어휘 — 본 챕터의 핵심

신호와 잡음	패턴은 신호, 단발 행동은 잡음
30% 기준	사용자의 30% 이상에서 반복되면 신호로 간주
네 종류 데이터	응답·Clarity·Sentry·이벤트 추적
NotebookLM 재오픈	자료 3 노트북에 본 단계 데이터를 추가해 교차 분석

— 이론 3

살아있는 페르소나로 진화

페르소나 3단계 진화의 마지막 단계 — 추가 + 제거로 살아있는 상태

- 01 페르소나 3단계 진화의 마지막 단계를 인식한다
- 02 페르소나 갱신의 두 종류 변화(추가·제거)를 적용한다
- 03 docs/persona.md와 docs/prd.md를 동시 갱신한다

페르소나 3단계 진화

자료 1에서 도입한 3단계의 마지막 단계가 본 단계에서 시작된다.

단계	어디서 만들어졌나	입력 데이터
1. 가설 페르소나	자료 1	직관 + 1차 리서치
2. 검증된 페르소나	자료 2-3	인터뷰 + NotebookLM
3. 살아있는 페르소나	본 단계	실제 사용 + 재피드백

본 학습 9세션 누적의 가시화 — S1 가설 → S2-3 검증 → S9 살아있는.

단정 3

본 단계가
두 번째에서 세 번째로 가는 다리다.

이론 3 · 시드 6번 3단계 예시

시드 6번 페르소나 3단계 진화

가설 → 검증 → 살아있는 — 본인 시드의 진화 모범

가설 페르소나 — 자료 1

월 매출 100-500만원
1인 스마트스토어 셀러

→ 직군과 환경 가설. 페인포인트 검증 전.

검증된 페르소나 — 자료 2-3

월 매출 100-500만원 1인 셀러 중
카피 작성에 1-2시간 쓰는 사람

→ 페인포인트 실재 확인. MVP 사용은 아직 모름.

살아있는 페르소나 — 본 단계

월 매출 100-500만원 1인 셀러 중
카피 작성에 1-2시간 쓰고,
키워드 5개 입력에서 평균 3개만 입력하는 사람.
AI 자동 생성보다 키워드 제안 + 본인 작성 선호.

→ 본인의 가설에서 일부 추가, 일부 제거.

페르소나 갱신의 두 종류 변화

페르소나 갱신은 두 종류의 변화를 만든다.

변화	의미	시드 6번 예시
추가	본인이 몰랐던 특성이 데이터로 드러남	키워드 5개 중 평균 3개만 입력 (Clarity에서 발견)
제거	가설에 적었지만 데이터에서 안 보임	광고비 의존도 (응답에서 시간 절약만 강조됨)

두 변화가 동시에 일어나면 페르소나가 살아있는 상태가 된다. 살아있다는 것은 실제 사용 데이터로 계속 갱신될 수 있는 상태이다.

docs/persona.md + docs/prd.md 동시 갱신

페르소나 갱신이 PRD 5요소 갱신을 동반

갱신 키워드 5개 → 3-5개 가변 입력 [PRD 핵심 기능] 「키워드 5개 입력」 → 「키워드 3-5개 가변 입력」	제거 광고비 의존도 동기 제거 [PRD 성공 지표] 광고 관련 항목 제거
페르소나 한 항목 변경 → PRD 연쇄 갱신	

자동 커밋의 갱신 근거

자료 6의 git-committer sub-agent가 자동 커밋 — 근거를 메시지에 명시

git-committer sub-agent (자료 6에서 누적) → 갱신 근거를 메시지에 자동 명시

refactor: persona·prd 갱신 – Clarity 데이터 기반
키워드 가변 입력으로 변경

근거 데이터

- Clarity 세션 8건 중 6건이 키워드 3개만 입력
- 응답 2건이 "5개는 부담"으로 언급

작업자가 갱신 근거를 데이터로 명시한 커밋이 GitHub에 남는다.

안티패턴 vs 30% 기준 적용

신호와 잡음 구분이 갱신 품질의 핵심

안티패턴

"1명 응답에서 나온 의견을 페르소나에 추가"

→ 잡음을 신호로 착각

양호 — 30% 기준

"Clarity 30%+ 또는 응답 다수에서 같은 패턴이 보일 때만 페르소나에 반영"

→ 30% 기준의 일관 적용

페르소나 3단계 진화 비교

각 단계 데이터 신뢰도 증가

비교	가설 페르소나	검증된 페르소나	살아있는 페르소나
시점	자료 1	자료 2-3	본 단계
자신감	낮음 (가설)	중간 (검증)	높음 (사용 데이터)
갱신	검증 단계	노출 단계	다음 사이클

9세션 누적의 마지막 단계 — 데이터 신뢰도가 가장 높은 상태

3. 챕터 용어 해설

4개 어휘 — 본 챕터의 핵심

살아있는 페르소나	실제 사용 데이터로 갱신된 페르소나. 계속 갱신될 수 있는 상태
갱신의 두 종류	추가(몰랐던 특성)와 제거(데이터에서 안 보이는 특성)
PRD 동시 갱신	페르소나 갱신이 PRD의 핵심 기능과 성공 지표 갱신을 동반
30% 기준	페르소나에 반영할지의 판단 기준

— 이론 4

다음 사이클 결정과 학습 종합

학습 종료 = 결정 1개 손에 쥐기 — Pivot · Persevere · Kill

- 01 학습 종료와 빌드 종료의 차이 인식
- 02 3 갈래 결정(Pivot · Persevere · Kill)을 데이터 신호로 적용
- 03 5단계 사슬의 약한 고리를 본인 데이터로 인식

이론 4 · 학습 종료 ≠ 빌드 종료

학습 종료 ≠ 빌드 종료

21시간 한 사이클은 끝나지만 본인 빌드는 이어진다

본 학습은 21시간(16시간 + 5시간)의 한 사이클이다.

본 단계가 끝나면 학습은 종료되지만 작업자의 빌드는 이어진다.

학습은 종료되지만 본인 빌드는 다음 사이클로 진화한다. 21시간 학습은 출발점이다.

단정 4

학습 종착점은 다음 결정을 손에 쥐는 것이다.

결정 없이 끝나는 경우

다음 사이클에서 어디서부터 시작할지 모름 → 멈춤

결정을 쥐고 끝나는 경우

1주 안에 할 일 1개 + 1개월 안에 할 일 1개 → 다음 사이클의 첫 걸음

3 갈래 의사결정

다음 사이클 결정은 세 갈래 — 데이터 신호로 판단

PIVOT

페르소나 또는 핵심 가설을 바꿈

PERSEVERE

PRD 일부만 갱신, 같은 방향 유지

KILL

본 시드 폐기, 다른 시드로 이동

린스타트업의 표준 용어이지만 본 학습의 데이터 위에서 본인 판단으로 적용한다.

Pivot의 신호

같은 시드 유지, 누구를 위한 무엇의 정의가 바뀜

PIVOT 신호

- 이벤트 추적 완료율 30% 미만
- Clarity에서 다른 페르소나가 들어옴
- 응답에서 다른 문제가 더 강조됨

시드 6번 PIVOT 예시

- 1인 셀러 → 주 매출 100만원 미만 부업 셀러
- 카피 생성 → 키워드 추천

Persevere의 신호

페르소나 큰 윤곽 유지, UX 개선과 일부 기능 수정

PERSEVERE 신호

- 완료율 50-70%
- Clarity가 명확한 UX 막힘 1-2개 보여줌
- 응답이 방향은 맞지만 개선점을 알려줌

데이터 해석

방향은 맞지만 실행에 빈틈이 있음

Kill의 신호

본 시드 폐기, 다음 시드로 이동

KILL 신호

- 응답률 0%
- 사용 세션 매우 적음 (5건 미만)
- 완료율 매우 낮음
- 페르소나 실재 미확인

데이터 해석

"이 페르소나는 이 솔루션을 원하지 않는다"

Kill이 빠른 실패

자료 1의 단정이 본 단계에서 적용된다

자료 1

잘못된 가설을 빨리 검증하면 빨리 실패할 뿐이다.

빨리 실패하고 다음 시드로 가는 것이 **5단계 사슬을 한 번 더 도는 것**이다.

안티패턴 vs 데이터 기반 의사결정

의사결정의 기준 — 매몰비용 vs 데이터 신호

안티패턴

"21시간 들었으니 Persevere"

→ 매몰비용에 의한 결정

양호 — 데이터 기반

"데이터 신호로 Pivot이 맞으면 Pivot, Kill이 맞으면 Kill"

→ 데이터 기반 의사결정

학습 회고 3개 질문

본 단계 마지막 30분은 학습 전체의 회고

1 Q1: 5단계 사슬 중 가장 약했던 단계는?

다음 사이클의 강화 대상

2 Q2: AI 도구 중 가장 가치 있었던 것과 가장 어려웠던 것은?

본인 사이클의 도구 선택 기준

3 Q3: 학습 종료 후 본인이 다음에 할 일은?

학습의 진짜 종착점

질문 3의 답이 학습 종착점이다. 결정 없이 끝나면 학습이 종료된 것이 아니다.

4. 챕터 용어 해설

4개 어휘 — 본 챕터의 핵심

1

Pivot

페르소나 또는 핵심 가설을 바꾸는 결정

2

Persevere

PRD 일부만 갱신하고 같은 방향으로 빌드

3

Kill

본 시드를 폐기하고 다른 시드로 이동

4

5단계 사슬의 약한 고리

본 학습에서 가장 약했던 단계